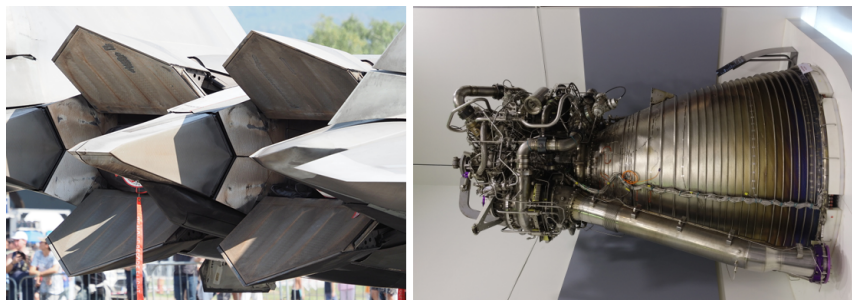

Projet

Conception et analyse d'une tuyère supersonique

Tuyère supersonique idéale de longueur minimale



Tuyères supersoniques d'un F-22 et du moteur Vulcain d'Ariane V

Réalisé par :

Willen Arab	Hugo Henry
Killian Belloc	Jean Tixeront

Encadrant : A. Colombié

Année universitaire : 2025-2026

Bureau d'étude : Étude thermodynamique et numérique

Sujet : Tuyère supersonique 2D plane

31 mai 2026

Table des matières

Introduction	1
I. Étude préliminaire thermodynamique	2
1) Données de références	2
2) Données au niveau du col	2
3) Données de sortie de tuyère	2
4) Poussée brute de la tuyère	3
II. Étude numérique du design aérodynamique	4
1) Déviation de l'écoulement et caractéristiques	4
2) Discrétisation des faisceaux de détente	6
3) Construction de la tuyère	7
4) Calcul de la poussée brute et comparaison	10
Conclusion	12

Introduction

Une tuyère supersonique est un type de tuyère très utilisée dans les domaines de l'aviation civile et militaire ainsi que dans l'aérospatiale car elle permet de générer beaucoup de poussée. Son principe de fonctionnement est d'accélérer les gaz en sortie de chambre de combustion via une détente isentropique. Ainsi, cela permet d'avoir une variation de quantité de mouvement entre l'entrée et la sortie de la tuyère qui génère une grande poussée.

Dans ce projet, nous étudierons une tuyère idéale de longueur minimale comme celles qui équipent les moteurs de fusée classique. Dans ce type de tuyère, la détente est générée au col et s'effectue à l'intérieur du divergent de manière à ce que les caractéristiques ne se réfléchissent pas sur les parois. Ainsi, cela nous permet de déterminer l'interaction des faisceaux de détente générés au niveau du col afin de déterminer le Mach local, sa déviation et les grandeurs statiques. Finalement, cela nous permet de déterminer la géométrie des parois de la tuyère et donc sa longueur minimale et sa section de sortie.

Afin d'en arriver là, nous ferons dans un premier temps une étude préliminaire de thermodynamique qui nous permettra de trouver la section de sortie théorique et la poussée brute de la tuyère. Nous pourrons alors par la suite effectuer une étude numérique plus poussée qui nous permettra de trouver la forme de la tuyère. Enfin, nous pourrons comparer les résultats de l'étude préliminaire avec ceux de l'étude numérique.

I. Étude préliminaire thermodynamique

1) Données de références

Afin de réaliser notre étude, nous utilisons les données de référence ci-dessous issues d'une étude déjà réalisée d'un turboréacteur. De plus, afin de simplifier l'étude, nous considérons la tuyère supersonique comme 2D « plane ».

$\dot{m}_{air}$	M_∞	$P_{s,\infty}$	$P_{t,6}$	$T_{t,6}$	H/w
102 kg/s	0.0	26.5 kPa	628 kPa	2170 K	2

Figure 1 : Données estimées en sortie du turboréacteur étudié

2) Données au niveau du col

Nous commençons donc par l'analyse thermodynamique. Dans un premier temps, nous nous concentrons sur les données au niveau du col de la tuyère et notamment la section du col A_{th} de la tuyère ainsi que sa hauteur H_{th} .

Afin de les calculer, nous avons au niveau du col la pression totale $P_{t,th} = P_{t,6} = 628 \text{ kPa}$ et la température totale $T_{t,th} = T_{t,6} = 2170 \text{ K}$ car la tuyère est isentropique, ainsi selon le 1er principe de la thermodynamique, les grandeurs totales se conservent. Nous pouvons alors calculer la pression statique $P_{s,th}$ au niveau du col ainsi que la température statique $T_{s,th}$ à l'aide des relations isentropiques suivantes :

$$P_{s,th} = P_{t,th} \left(1 + \frac{\gamma - 1}{2} M_{th}^2 \right)^{-\frac{\gamma}{\gamma - 1}} \quad \text{et} \quad T_{s,th} = T_{t,th} \left(1 + \frac{\gamma - 1}{2} M_{th}^2 \right)^{-1}$$

Avec $\gamma = 1.4$ la constante adiabatique de l'air et $M_{th} = 1$ le nombre de Mach au niveau du col. Nous avons donc $P_{s,th} = 331.76 \text{ kPa}$ et $T_{s,th} = 1808.33 \text{ K}$. Nous pouvons alors calculer la densité des gaz ρ_{th} au niveau du col avec $r = 287 \text{ J.kg}^{-1}.\text{K}^{-1}$ la constante spécifique de l'air : $\rho_{th} = \frac{P_{s,th}}{r \cdot T_{s,th}} = 0.639 \text{ kg.m}^{-3}$ ainsi que la vitesse v_{th} au niveau du col : $v_{th} = \sqrt{\gamma \cdot r \cdot T_{s,th}} \cdot M_{th} = 852.4 \text{ m.s}^{-1}$. Finalement, nous calculons la section du col A_{th} de la tuyère à l'aide de la conservation du débit massique $\dot{m}_{air} = \rho_{th} \cdot v_{th} \cdot A_{th}$ avec $\dot{m}_{air}$ le débit massique d'air :

$$A_{th} = 0.187 \text{ m}^2$$

De ce fait, on trouve la hauteur du col H_{th} qui est 2 fois plus grande que la largeur du col w_{th} :

$$A_{th} = H_{th} \cdot w_{th} \iff H_{th} = \sqrt{2 \cdot A_{th}} = 0.612 \text{ m}$$

3) Données de sortie de tuyère

On s'intéresse maintenant aux valeurs en sortie de tuyère dans le cas d'une tuyère adaptée, c'est-à-dire lorsque la pression statique en sortie de tuyère $P_{s,6}$ est égale à la pression statique ambiante $P_{s,\infty}$ autour de la fusée donc $P_{s,6} = P_{s,\infty}$.

Dans un premier temps, nous cherchons le Mach de sortie. Pour cela nous réutilisons la formule qui lie la relation isentropique de la pression et nous l'inversons afin de trouver ce dernier. Nous avons donc le Mach en sortie de tuyère adaptée M_{adapt} :

$$M_{adapt} = \sqrt{\frac{2}{\gamma - 1} \left(\left(\frac{P_{t,6}}{P_{s,6}} \right)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}} - 1 \right)} = 2.71$$

Ainsi, on peut maintenant calculer la section de sortie théorique de la tuyère en utilisant la même méthode que pour la section du col avec la conservation du débit massique. On a donc la température statique de sortie $T_{s,6} = 878.96 \text{ K}$. On remarque par ailleurs que la température statique à la sortie de la tuyère est bien inférieure à celle au niveau du col, ce qui est cohérent car dans une tuyère l'énergie thermique se transforme en énergie cinétique donc la température diminue. A l'inverse, le nombre de Mach est bien plus élevé à la sortie de la tuyère qu'au niveau du col. On calcule alors la masse volumique $\rho_6 = 0.105 \text{ kg.m}^{-3}$ et la vitesse des gaz éjectés en sortie de tuyère $v_6 = 1610.49 \text{ m.s}^{-1}$. Nous pouvons alors calculer la section de sortie théorique A_{exit} de la tuyère à l'aide de la conservation du débit massique $\dot{m}_{air} = \rho_6 \cdot v_6 \cdot A_{exit}$, ainsi on a :

$$A_{exit} = 0.603 \text{ m}^2$$

On remarque que la section de sortie de la tuyère est plus grande que la section du col. Cela est cohérent car après le col, l'écoulement est supersonique, ainsi il est nécessaire d'avoir une tuyère divergente afin de continuer à accélérer les gaz.

A noter que nous aurions pu utiliser une méthode différente afin de trouver la section de sortie A_{exit} directement sans passer par la vitesse de sortie des gaz v_6 . Cette autre méthode que nous aurions pu utiliser est celle du Mass Flow Parameter (MFP) qui lie directement la section de sortie A_{exit} au nombre de Mach en sortie M_{adapt} :

$$MFP(M_{adapt}) = \frac{\dot{m}_{air} \sqrt{T_{t,6}}}{P_{t,6} \cdot A_{exit}} = \sqrt{\frac{\gamma}{r}} M_{adapt} \left(1 + \frac{\gamma-1}{2} M_{adapt}^2 \right)^{-\frac{\gamma+1}{2(\gamma-1)}}$$

Cependant, en utilisant la méthode du débit massique, nous avons déjà calculé la vitesse d'éjection des gaz brûlés :

$$v_{exit} = v_6 = 1610.49 \text{ m.s}^{-1}$$

4) Poussée brute de la tuyère

Finalement, on peut en déduire la poussée brute F de la tuyère :

$$F = \dot{m}_{air}(v_{exit} - v_0) + A_{exit}(P_{s,6} - P_{s,0})$$

Or $v_0 = 0 \text{ m.s}^{-1}$ car on calcule la poussée brute et $P_{s,6} = P_{s,0} = P_{s,\infty}$ car la tuyère est adaptée. Donc on a :

$$F = \dot{m}_{air} \cdot v_{exit} = 164.27 \text{ kN}$$

On retrouve bien le même ordre de grandeur de poussée brute des tuyères de fusée.

II. Étude numérique du design aérodynamique

1) Déviation de l'écoulement et caractéristiques

Après avoir réalisé l'étude thermodynamique de la tuyère, nous pouvons maintenant nous intéresser à son design aérodynamique. Le but de cette partie est de déterminer l'évolution de l'écoulement dans le divergent de la tuyère à l'aide de la méthode des caractéristiques. Cette méthode est particulièrement adaptée dans le divergent car l'écoulement y est supersonique.

Dans le cadre de notre étude, le col de la tuyère présente un changement brutal de géométrie. Ce changement d'angle donne naissance à un faisceau de détente de Prandtl-Meyer. A la traversée de ce faisceau, l'écoulement est progressivement dévié et accéléré. Cette détente est donc directement liée à la variation de la fonction de Prandtl-Meyer ci-dessous :

$$\nu(M) = \sqrt{\frac{\gamma+1}{\gamma-1}} \tan^{-1} \left(\sqrt{\frac{\gamma-1}{\gamma+1}} (M^2 - 1) \right) - \tan^{-1} \left(\sqrt{M^2 - 1} \right)$$

Cette fonction permet donc de relier un nombre de Mach supersonique à l'angle de détente correspondant. Par construction, lorsqu'un écoulement accélère d'un état $M_1 > 1$ vers un état $M_2 > M_1$, la déviation de l'écoulement est donnée par :

$$\beta = \nu(M_2) - \nu(M_1)$$

C'est cette propriété que nous allons utiliser pour déterminer la déviation nécessaire afin d'atteindre le Mach adapté.

Ainsi, premièrement, nous cherchons à calculer la déviation totale de l'écoulement permettant d'atteindre le Mach adapté en sortie de tuyère. Dans la partie thermodynamique, nous avons trouvé que le Mach de sortie pour une tuyère adaptée est $M_{adapt} = 2.71$. On utilise donc la fonction de Prandtl-Meyer pour calculer la déviation totale :

$$\nu_{adapt} = \nu(M_{adapt}) = 43.85^\circ$$

Cette valeur représente donc l'angle total de détente que doit subir l'écoulement pour atteindre le Mach adapté. Ce résultat est cohérent car plus le Mach visé est élevé, plus la détente de Prandtl-Meyer nécessaire est importante.

On s'intéresse maintenant à l'état de l'écoulement juste en aval du premier faisceau de détente. Dans le cas d'une tuyère idéale de longueur minimale, on choisit une déviation initiale au niveau du col égal à la moitié de la déviation totale. On pose donc :

$$\beta_n = \frac{\nu_{adapt}}{2} = 21.93^\circ$$

Cette déviation correspond à la première inclinaison de l'écoulement après le col. Comme l'écoulement est initialement sonique au col, on a $\nu(M_0) = \nu(1) = 0$, donc la déviation obtenue après le premier faisceau est directement égale à la fonction de Prandtl-Meyer de l'état en aval du faisceau :

$$\nu(M_n) = 21.93^\circ$$

Il faut donc maintenant déterminer le nombre de Mach M_n correspondant à cette valeur de ν . La fonction de Prandtl-Meyer permet de calculer directement ν à partir d'un nombre de Mach donné, mais elle ne permet pas d'isoler simplement le Mach de manière analytique. Il faut donc inverser cette fonction

numériquement à l'aide d'un code Python. On obtient alors :

$$M_n = 1.842$$

On peut alors en déduire l'angle de Mach μ_n :

$$\mu_n = \sin^{-1} \left(\frac{1}{M_n} \right) = 32.87^\circ$$

Cet angle est mesuré par rapport à la direction locale de l'écoulement. Cependant, l'écoulement est déjà incliné d'un angle β_n par rapport à l'axe de la tuyère. Il faut donc ajouter ou soustraire cet angle pour obtenir l'inclinaison des caractéristiques dans le repère absolu.

Pour une caractéristique montante, on a :

$$\mu_{abs,n}^+ = \mu_n + \beta_n = 54.80^\circ$$

Pour une caractéristique descendante, on a :

$$\mu_{abs,n}^- = -\mu_n + \beta_n = -10.94^\circ$$

On obtient donc deux directions de propagation des caractéristiques. Ces deux angles sont importants car ils permettent ensuite de construire le réseau de caractéristiques dans la tuyère.

On cherche maintenant à montrer que l'état obtenu en aval du point d'intersection des caractéristiques correspond bien à l'écoulement attendu en sortie de tuyère. Au niveau du col, le changement brutal de géométrie génère deux faisceaux de détente de Prandtl-Meyer symétriques. Le faisceau issu de la paroi supérieure dévie l'écoulement dans un sens, tandis que le faisceau issu de la paroi inférieure le dévie dans le sens opposé. Les caractéristiques issues des deux parois se propagent alors dans le divergent et finissent par se croiser sur l'axe de symétrie de la tuyère. Comme la géométrie est symétrique, les deux faisceaux ont le même effet en valeur absolue, mais avec des déviations opposées. Ainsi, au point d'intersection, les déviations se compensent.

Pour le montrer, on utilise les invariants de Riemann associés aux deux familles de caractéristiques. Ces invariants s'écrivent :

$$K^+ = \beta - \nu \quad \text{et} \quad K^- = \beta + \nu$$

Au premier état après détente, nous avons $\beta_1 = \nu_1 = 21.93^\circ$. Pour le faisceau venant d'une paroi, on obtient donc :

$$K^- = \beta_1 + \nu_1 = 43.86^\circ$$

Par symétrie de la tuyère, l'autre faisceau donne un invariant opposé :

$$K^+ = -43.86^\circ$$

Au point d'intersection, l'état local est déterminé par les deux invariants. On peut alors retrouver la déviation de l'écoulement et la valeur de la fonction de Prandtl-Meyer en résolvant le système à 2 équations composé de ces 2 invariants. On obtient donc :

$$\beta = \frac{K^+ + K^-}{2} \quad \text{et} \quad \nu = \frac{K^- - K^+}{2}$$

D'où, en appliquant ces formules au point d'intersection :

$$\beta_{exit} = 0^\circ \quad \text{et} \quad \nu_{exit} = 43.86^\circ$$

On retrouve donc une déviation nulle en aval du point d'intersection. L'écoulement redevient parallèle à l'axe de la tuyère, ce qui est exactement ce que l'on cherche en sortie. De plus, on remarque que $\nu_{exit} \simeq \nu_{adapt}$. Ainsi, le nombre de Mach correspondant est bien :

$$M_{exit} = M_{adapt} = 2.71$$

L'état obtenu après le croisement des caractéristiques correspond donc bien à l'état attendu en sortie de tuyère : un écoulement parallèle à l'axe avec une déviation nulle et un Mach égal au Mach adapté. Cela confirme que la construction des deux faisceaux de détente symétriques permet bien d'atteindre l'état final recherché.

2) Discrétisation des faisceaux de détente

Afin de pouvoir construire la forme de la tuyère par la suite, nous allons discrétiser chaque faisceau de détente initial avec un certain nombre de caractéristiques. Ainsi, la tuyère étant symétrique, les faisceaux de détente K^- et K^+ vont former un quadrillage de caractéristiques. En supposant un même nombre de faisceaux de détente dans les parties supérieure et inférieure de la tuyère, l'écoulement peut alors être discrétisé en une matrice de taille $n \cdot n$, où n représente le nombre de caractéristiques, comme on peut le voir dans le schéma ci-dessous :

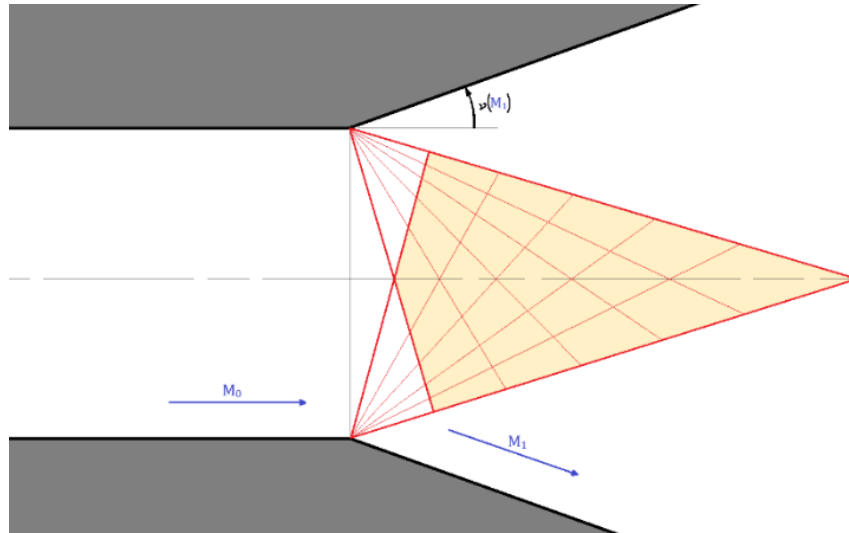


Figure 2 : Schéma du réseau de caractéristiques

L'écoulement est modélisé par deux familles de caractéristiques, les caractéristiques montantes C^+ associées à l'invariant K^+ et les caractéristiques descendantes C^- associées à K^- . Ces invariants de Riemann sont constants le long de chaque caractéristique. De plus, comme nous l'avons vu précédemment, au col de la tuyère l'écoulement vérifie $\beta = \nu$. On discrétise alors la fonction de Prandtl-Meyer ν entre 0 et β_{max} avec un pas constant. On définit ainsi un ensemble de valeurs ν_i pour les caractéristiques issues du col. Les invariants sont alors initialisés comme :

$$K_i^+ = -2 \cdot \nu_i \text{ (famille } C^+) \quad \text{et} \quad K_j^- = 2 \cdot \nu_j \text{ (famille } C^-)$$

À l'intersection de deux caractéristiques C^+ et C^- , l'état local $(\beta_{i,j}, \nu_{i,j})$ est obtenu comme précédemment en résolvant le système à 2 équations composé des 2 invariants, ainsi on a :

$$\nu_{i,j} = \frac{K_j^- - K_i^+}{2} \quad \text{et} \quad \beta_{i,j} = \frac{K_j^- + K_i^+}{2}$$

Ainsi, pour $n = 10$, on obtient bien une matrice des déviations antisymétriques ainsi qu'une matrice des nombres de Mach symétriques trouvée à partir de la formule de Prandtl-Meyer :

	C-1	C-2	C-3	C-4	C-5	C-6	C-7	C-8	C-9	C-10
C+1	0.0	2.44	4.87	7.31	9.75	12.19	14.62	17.06	19.5	21.93
C+2	-2.44	0.0	2.44	4.87	7.31	9.75	12.19	14.62	17.06	19.5
C+3	-4.87	-2.44	0.0	2.44	4.87	7.31	9.75	12.19	14.62	17.06
C+4	-7.31	-4.87	-2.44	0.0	2.44	4.87	7.31	9.75	12.19	14.62
C+5	-9.75	-7.31	-4.87	-2.44	0.0	2.44	4.87	7.31	9.75	12.19
C+6	-12.19	-9.75	-7.31	-4.87	-2.44	0.0	2.44	4.87	7.31	9.75
C+7	-14.62	-12.19	-9.75	-7.31	-4.87	-2.44	0.0	2.44	4.87	7.31
C+8	-17.06	-14.62	-12.19	-9.75	-7.31	-4.87	-2.44	0.0	2.44	4.87
C+9	-19.5	-17.06	-14.62	-12.19	-9.75	-7.31	-4.87	-2.44	0.0	2.44
C+10	-21.93	-19.5	-17.06	-14.62	-12.19	-9.75	-7.31	-4.87	-2.44	0.0

Figure 3 : Matrice antisymétrique des déviations β (degrés) pour $n=10$

	C-1	C-2	C-3	C-4	C-5	C-6	C-7	C-8	C-9	C-10
C+1	1.0	1.15	1.23	1.34	1.43	1.51	1.59	1.67	1.76	1.84
C+2	1.15	1.25	1.34	1.43	1.51	1.59	1.67	1.76	1.84	1.93
C+3	1.23	1.34	1.43	1.51	1.59	1.67	1.76	1.84	1.93	2.02
C+4	1.34	1.43	1.51	1.59	1.67	1.76	1.84	1.93	2.02	2.11
C+5	1.43	1.51	1.59	1.67	1.76	1.84	1.93	2.02	2.11	2.2
C+6	1.51	1.59	1.67	1.76	1.84	1.93	2.02	2.11	2.2	2.29
C+7	1.59	1.67	1.76	1.84	1.93	2.02	2.11	2.2	2.29	2.39
C+8	1.67	1.76	1.84	1.93	2.02	2.11	2.2	2.29	2.39	2.49
C+9	1.76	1.84	1.93	2.02	2.11	2.2	2.29	2.39	2.49	2.6
C+10	1.84	1.93	2.02	2.11	2.2	2.29	2.39	2.49	2.6	2.71

Figure 4 : Matrice symétrique des nombres de Mach

On remarque bien ici que la déviation est nulle et le nombre de Mach égale au M_{adapt} à la fin.

De plus, puisque nous connaissons le Mach dans chaque zone (i, j) ainsi que les grandeurs totales de notre tuyère, les grandeurs thermodynamiques statiques peuvent être calculées à partir des relations isentropiques. Le cône de Mach local est ensuite défini par l'angle de Mach $\mu = \sin^{-1} \left(\frac{1}{M} \right)$. Cet angle correspond à l'inclinaison locale des caractéristiques par rapport à la direction de l'écoulement. A noter que ces grandeurs peuvent directement être observées dans la dernière partie du rapport sur la construction de la tuyère. On y observe bien alors la pression, la température et la densité diminuant le long de la tuyère alors que le Mach augmente.

3) Construction de la tuyère

Afin de pouvoir construire la tuyère, nous allons maintenant calculer les caractéristiques en intégrant de l'amont vers l'aval pour localiser les points d'intersection. Cela est possible à partir de la discrétisation mise en place. En effet, pour chaque point $(x_{i,j}, y_{i,j})$, on part de la matrice du nombre de Mach et de celle de la déviation afin de déterminer la pente des caractéristiques après chaque intersection. Cette approche itérative permet d'obtenir le tracé du réseau de caractéristique suivant pour $n = 10$:

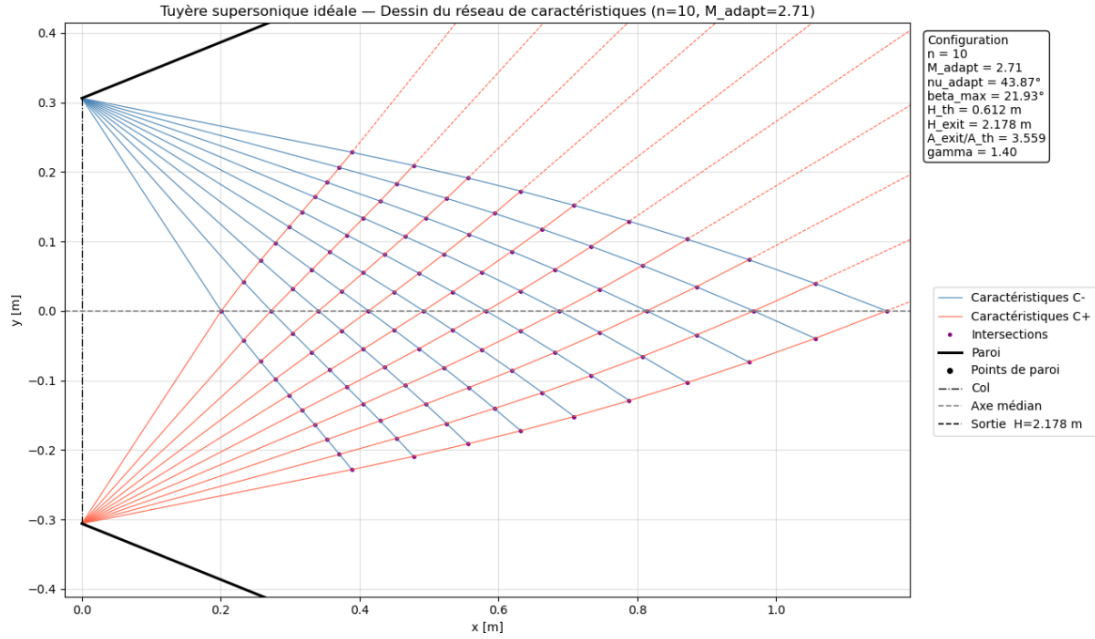


Figure 5 : *Tracé des caractéristiques dans la tuyère*

Sur cette figure, on distingue les familles de caractéristiques C^- , qui se propagent depuis le col vers la paroi inférieure, ainsi que les caractéristiques C^+ , orientées depuis le col vers la paroi supérieure. L'ensemble forme ainsi un maillage de caractéristiques présentant une symétrie, en accord avec l'analyse réalisée précédemment. Cependant, cette approche reste une modélisation simplifiée. Elle ne tient pas compte des phénomènes dissipatifs et néglige également la présence d'une couche limite près des parois.

Nous allons maintenant pouvoir construire les parois de la tuyère. Pour cela il faut bien comprendre le phénomène menant à la réflexion d'une caractéristique sur une paroi. D'un point de vue physique, une caractéristique peut être interprétée comme une direction privilégiée suivant laquelle les perturbations et les informations se transmettent dans l'écoulement. Elle décrit donc la manière dont le fluide reçoit localement les informations nécessaires à son évolution. Lorsqu'une caractéristique rencontre une paroi solide, elle ne peut pas se prolonger au-delà de celle-ci. En effet, la paroi impose une condition d'imperméabilité : la composante normale de la vitesse doit être nulle. L'écoulement doit donc rester tangent à la paroi.

Si l'orientation de la caractéristique n'est pas compatible avec la pente locale de la paroi, l'écoulement ne peut pas satisfaire directement cette condition géométrique. Il apparaît alors une réflexion sous la forme d'une nouvelle caractéristique afin de réajuster l'écoulement et de respecter la condition imposée par la paroi. Pour éviter cela, il faut que l'inclinaison locale de la paroi soit égale à l'angle de déviation de l'écoulement au point considéré. En d'autres termes, la paroi doit être alignée avec la direction naturelle prise par le fluide.

En pratique, on part du réseau construit précédemment, et de la même manière que l'on a déterminé la position des points d'intersection entre les caractéristiques, on cherche cette fois-ci l'intersection entre notre caractéristique et la paroi. Afin de respecter la condition énoncée plus tôt, on s'assure que l'angle initial de la paroi soit de $\nu(M_1) = \beta_n$. De plus, à chaque intersection, on recalcule la pente de la paroi de telle sorte à ce qu'elle reste parallèle à l'écoulement. On ajoute/retire donc à son angle la déviation locale appliquée à l'écoulement au passage de la caractéristique.

En appliquant cette procédure étape par étape, la paroi de la tuyère est construite progressivement. Elle suit alors l'enveloppe du réseau de caractéristiques et permet d'éviter l'apparition de réflexions parasites.

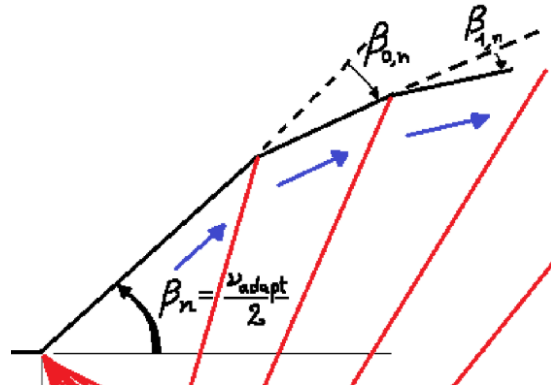


Figure 6 : Schéma de la méthode de dessin des parois

L'application de cette méthodologie sur Python nous permet d'obtenir le profil de tuyère suivant :

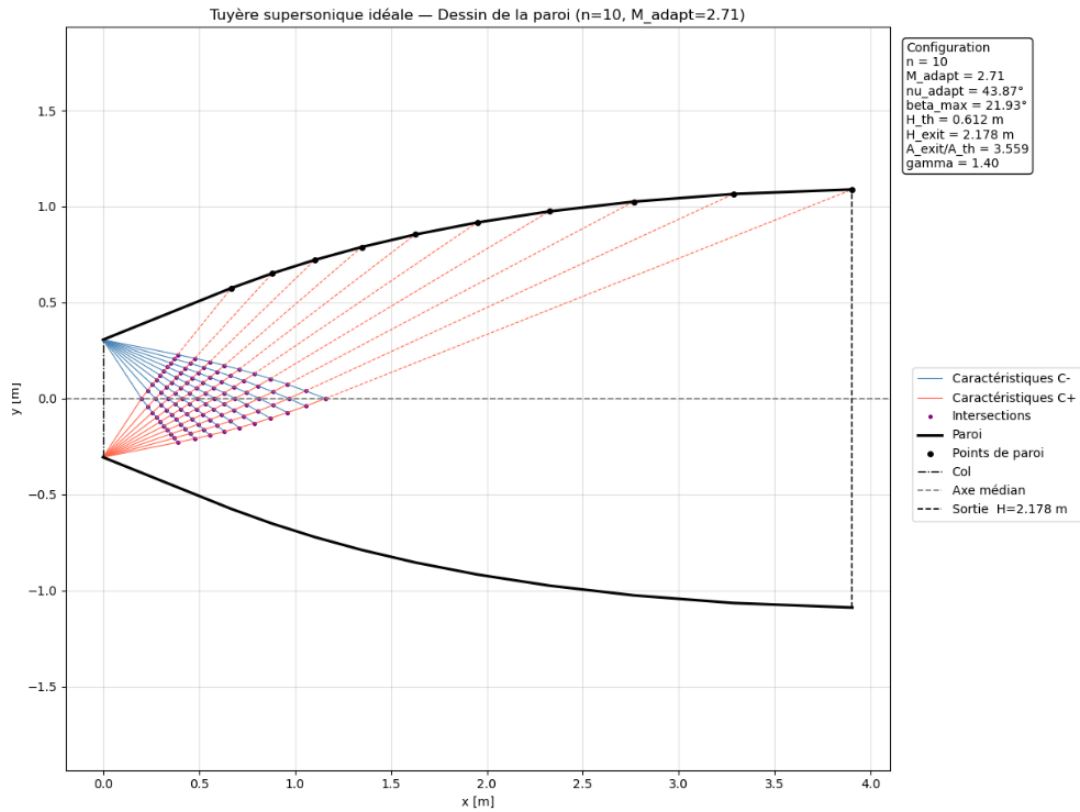


Figure 7 : Profil obtenu de la tuyère idéale

On peut notamment tirer de ces données la hauteur de la sortie, dont la précision dépend de n . En effet, on a pour $n = 10$, $H_{exit} = 2.178 \text{ m}$, pour $n = 30$, $H_{exit} = 2.038 \text{ m}$, pour $n = 80$, $H_{exit} = 1.995 \text{ m}$ et pour $n = 200$, $H_{exit} = 1.980 \text{ m}$. On considérera alors $H_{exit} = 1.980 \text{ m}$.

Sachant que la tuyère est rectangulaire et 2 fois plus haute que large au niveau du col, on en déduit :

$$A_{exit} = H_{exit} \cdot w = H_{exit} \cdot \frac{H_{th}}{2} = 0.6059 \text{ m}^2$$

Ce résultat représente une erreur relative de **0.5%** par rapport au résultat théorique obtenu dans l'étude thermodynamique.

Maintenant que nous avons une approximation de la forme de la tuyère, il devient également possible de représenter les champs aérodynamiques du Mach, de la pression, de la densité, et de la température :

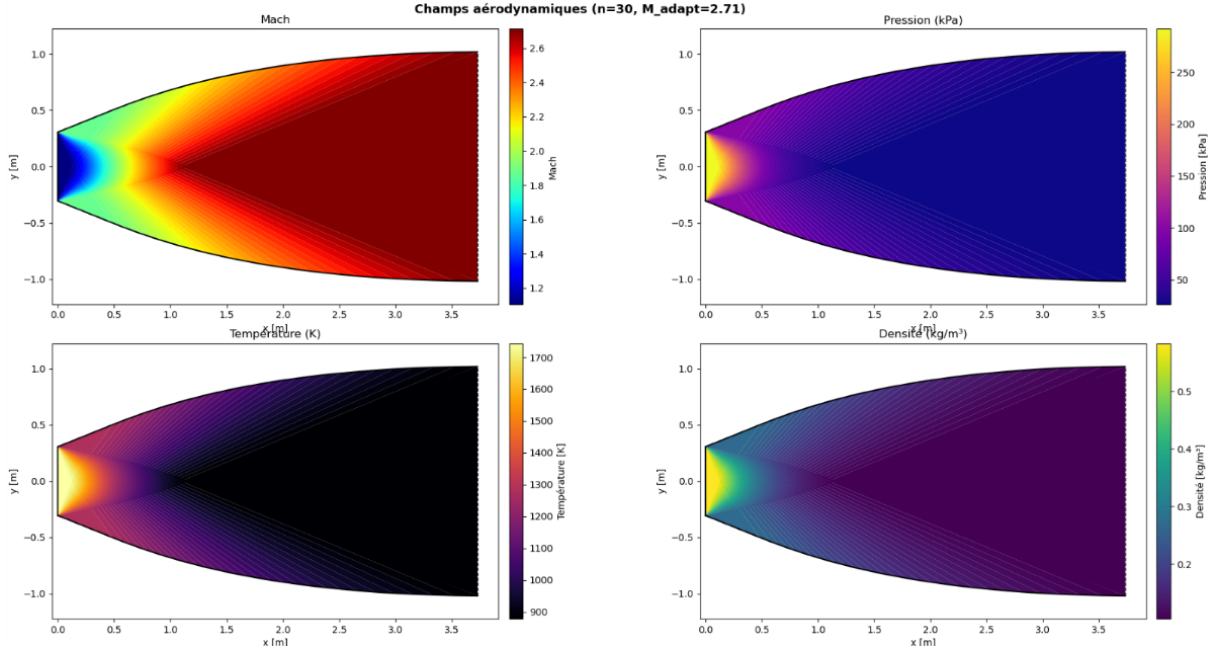


Figure 8 : Champs de Mach, pression, température et densité dans la tuyère

4) Calcul de la poussée brute et comparaison

On peut alors calculer la poussée issue de l'écoulement dans la tuyère en faisant le bilan des forces en présence dans la tuyère :

- La force de pression sur les parois F_{wall}

Pour calculer cette force, il est nécessaire d'intégrer la pression sur la surface. En effet, on a :

$$F_{wall} = \int_S P_{wall} \cdot \hat{n} \cdot dS$$

Avec $\hat{n} = -\sin \theta \cdot \vec{x} + \cos \theta \cdot \vec{y}$, où θ est l'angle de la paroi par rapport à l'axe horizontal égal à β le long du mur et P_{wall} est la pression dans la région en contact avec le mur.

Or, puisque la tuyère est symétrique, les efforts de pression qui s'appliquent selon l'axe vertical se compensent. On calcule alors la force de pression sur la surface normale à l'axe longitudinal de la tuyère, ce qui induit $dS = w \cdot \sqrt{dx^2 + dy^2}$ car la largeur de la tuyère est constante, d'où :

$$F_{wall} = \int P_{wall} \cdot \hat{n}|_{\vec{x}} dS = 2 \cdot \int_{w \cdot \sqrt{\frac{H_{th}^2}{2}}}^{w \cdot \sqrt{x_{exit}^2 + \frac{H_{th}^2}{2}}} P_{wall} \cdot \sin(\theta) \cdot dS = 31.07 \text{ kN}$$

Par comparaison, on calcule également le même résultat par le biais d'une projection de la tuyère sur le plan YZ, normal à $\vec{x}$. Ainsi, dS devient alors $w \cdot dy$. Cela donne :

$$F_{wall} = 2 \cdot w \cdot \int_{\frac{H_{th}}{2}}^{\frac{H_{exit}}{2}} P_{wall} \cdot dy = 31.3126 \text{ kN}$$

- La force de pression sur le col F_{throat}

$$F_{throat} = P_{throat} \cdot A_{throat} = 62.1295 \text{ kN}$$

- La force de pression atmosphérique en sortie F_{exit}

$$F_{exit} = P_{s,\infty} \cdot A_{exit} = 16.0544 \text{ kN}$$

- La force issue du débit massique au col $F_{\dot{m},th}$

$$F_{\dot{m},th} = \dot{m} \cdot V_{throat} = 86.9450 \text{ kN}$$

Ce qui nous donne le bilan complet :

$$F_{bilan} = F_{wall} + F_{throat} + F_{\dot{m},th} - F_{exit} = 164.3327 \text{ kN}$$

En prenant $F_{wall} = 31.3126 \text{ kN}$ et la force de pression atmosphérique négative due à son orientation. On peut alors comparer notre résultat numérique et notre résultat théorique obtenu lors de l'analyse thermodynamique. La poussée brute théorique est $F_{brute} = 164.27 \text{ kN}$. Ainsi, la méthode numérique aérodynamique nous apporte une valeur très proche de la méthode thermodynamique avec une erreur relative très faible de :

$$\varepsilon_{F,rel} = 0.0382 \%$$

Cela démontre la bonne précision du modèle numérique et sa cohérence avec la théorie.

Conclusion

Pour conclure, ce projet a pour objectif la modélisation numérique d'une tuyère idéale de fusée bidimensionnelle. Pour ce faire, le projet a été mené en 2 étapes, une première analyse thermodynamique suivie d'une étude numérique.

Ainsi, l'analyse thermodynamique a permis dans un premier temps de calculer les sections de la tuyère au niveau du col et au niveau de la sortie afin de connaître les dimensions générales de la tuyère. Nous avons également pu calculer la vitesse d'éjection des gaz de 1610.49 m/s ainsi que le Mach de 2.71 et donc la poussée brute de la tuyère de 164.27 kN.

Cela a permis par la suite d'effectuer l'étude numérique. En effet, le nombre de Mach de sortie nous a permis de calculer la déviation totale nécessaire de la tuyère. Via la méthode de la discrétisation des faisceaux de détente et du calcul des caractéristiques, nous avons alors pu calculer les grandeurs thermodynamiques, le nombre de Mach et les déviations à chaque étape. Ainsi, en étudiant le phénomène menant à la réflexion d'une caractéristique sur une paroi et en cherchant à l'éviter, nous avons pu reconstruire le profil réel de la tuyère numériquement.

Il en découle alors un résultat très proche de la théorie avec une section de sortie de tuyère de 0.6059m^2 soit une erreur relative de seulement 0.5% avec la théorie. Nous avons également pu recalculer la poussée brute de la tuyère par intégration du champ de pression et il en résulte une poussée brute quasi identique à la théorie de 164.3327 kN. Cela représente donc une très faible erreur relative de 0.0382% montrant la bonne précision de l'étude numérique et la cohérence des hypothèses faites.

Il faut cependant noter les limites du modèle notamment les nombreux paramètres qu'il ne prend pas en compte comme la couche limite ou encore les effets de viscosité au niveau du fluide. De plus, la tuyère est ici considérée comme bidimensionnelle, ce qui n'est pas le cas sur les moteurs réels de fusées. Afin d'obtenir des simulations beaucoup plus proches de la réalité et prendre en compte de nombreux autres paramètres, une simulation CFD doit être menée et non simplement une étude numérique sur Python.